Manual de Laboratorio: Concurrencia POSIX Threads y Semáforos en Linux

Sistemas Operativos (Ciclo V)

Aporte de: Carlos Mendoza — Estudiante de Ingeniería de Software | Revisión y Validación Estudiantil Aprobada

MATERIAL OFICIAL VERIFICADO • ACCESO LIBRE PARA ESTUDIANTES

1. Creación y Sincronización de Hilos con pthread

Se utiliza pthread_create() para instanciar hilos ligeros dentro del mismo espacio de direcciones virtuales del proceso. Para sincronizar la terminación de los hilos se invoca pthread_join().

2. Exclusión Mutua con Mutex y Semáforos

pthread_mutex_lock(&lock) y pthread_mutex_unlock(&lock) previenen condiciones de carrera (Race Conditions) al acceder a variables compartidas en memoria.
Para problemas de productor-consumidor se combinan sem_wait() y sem_post() de <semaphore.h>.

3. Detección y Prevención de Bloqueos Mutuos (Deadlocks)

Condiciones de Coffman: 1) Exclusión mutua, 2) Retención y espera, 3) No expropiación, 4) Espera circular. Romper la espera circular asignando un orden jerárquico estricto a la adquisición de cerrojos garantiza la ausencia de interbloqueos.